

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

40 dakika

Toplam

100 puan

Yönerge: Beş sorunun tamamını yanıtlayınız. Her alt sorunun yanıtını hemen altındaki satırlara yazınız; hesap gerektiren yerlerde kullandığınız bağıntıyı, veriyi ve birimi gösteriniz. Bütün sorularda hava direnci yok sayılır ve $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır.

Soru 1

FİZ.11.1.1 · FİZ.11.1.2

18 puan

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki bir orman yangın gözetleme kulesini ziyaret eden okul bilim kulübü, görevlinin gözetiminde kulenin gözetleme katından küçük bir çelik bilyeyi durgun hâlden bırakıyor. Kulenin dibine konan radar hız ölçer, bilyenin hızını 0,4 s arayla okumuş ve Ş.1'deki çizelgeye yazmıştır. Çizelgedeki son okuma, bilyenin zemine düştüğü ana aittir.



Radar hız ölçerin okumaları

t (s)	0	0,4	0,8	1,2	1,6
v (m/s)	0	4	8	12	16

Süreler bırakma anından ölçülmüştür.

Son okuma bilyenin zemine düştüğü ana aittir.

$$a = 10 \text{ m/s}^2 \text{ (sabit)} \cdot h = 12,8 \text{ m}$$

Ş.1 · Gözetleme kulesi ve radar hız ölçerin okumaları.

(a) Çizelgedeki her 0,4 s'lik aralık için bilyenin hızındaki değişimi yazınız. Bu değişimlerin aralıktan aralığa nasıl olduğuna bakarak bilyenin ivmesinin düşüş boyunca değişip değişmediğine karar veriniz ve ivmeyi birimiyle hesaplayınız. **(9 puan)**

(b) Gözetleme katının zeminden yüksekliğini bulunuz. Hesabınızda çizelgenin hangi okumasını kullandığınızı ve neden o okumayı seçtiğinizi yazınız. **(9 puan)**

Beklenen yanıt: (a) Dört aralığın her birinde hız 4 m/s artmıştır: $0 \rightarrow 4$, $4 \rightarrow 8$, $8 \rightarrow 12$ ve $12 \rightarrow 16$ m/s. Eşit sürelerde hız eşit miktarda değiştiğine göre bilyenin ivmesi düşüş boyunca değişmemiştir. İvme $a = \Delta v / \Delta t = 4 / 0,4 = 10 \text{ m/s}^2$ 'dir ve yönü aşağıdır. **(b)** 1,6 s okuması kullanılır; çünkü bu okuma bilyenin zemine düştüğü ana aittir, yani düşme süresi 1,6 s'dir. Bilye durgun hâlden bırakıldığı için $h = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 1,6^2 = 12,8 \text{ m}$ bulunur. Aynı sonuç $v^2 = 2 \cdot g \cdot h$ bağıntısıyla da çıkar: $16^2 = 2 \cdot 10 \cdot h$, $h = 12,8 \text{ m}$.

Puanlama kanıtı

- (a) Dört aralıktaki hız değişimini 4 m/s olarak yazma.

3

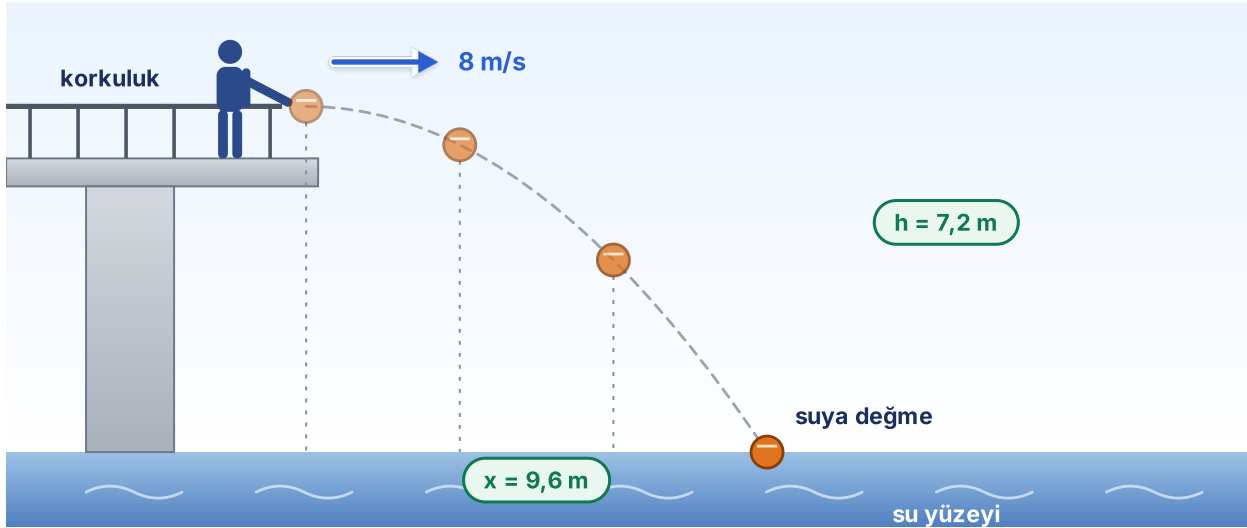
- (a) Eşit sürede eşit hız değişiminden ivmenin değişmediği kararını çıkarma. 3
- (a) İvmeyi 10 m/s^2 olarak birimiyle hesaplama. 3
- (b) 1,6 s okumasını seçip bunun zemine değme anı olduğunu yazma. 3
- (b) $h = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$ bağıntısını verilerle kurma. 3
- (b) Yüksekliği 12,8 m olarak birimiyle bulma. 3

Kısmi kredi: (b)'de $\frac{1}{2}$ katsayısı unutulup 25,6 m bulunmuşsa yalnız okuma seçimi puanı verilir. Yükseklik $h^2 = 2 \cdot g \cdot h$ ya da ortalama hız $\times$ süre yoluyla doğru bulunmuşsa (b) tam puan alır.

Soru 2 FİZ.11.1.3

19 puan

Antakya'da Asi Nehri üzerindeki bir köprüde su kurtarma tatbikatı yapılıyor. Kurtarıcı, sudaki birine ulaştırılacak atma torbasını köprü korkuluğunun hizasından yatay doğrultuda 8 m/s hızla fırlatıyor; torba 1,2 s sonra su yüzeyine geliyor. Ş.2'de torbanın 0,4 s arayla çekilmiş kareleri üst üste konmuştur. Torbanın ucundaki halatın etkisi yok sayılır.



Ş.2 · Atma torbasının 0,4 s arayla çekilmiş kareleri.

(a) Torbanın suya değdiği noktanın, fırlatma noktasının tam altındaki noktaya uzaklığını ve korkuluğun su yüzeyinden yüksekliğini bulunuz. Her hesapta hareketin hangi bileşenini (yatay ya da düşey) kullandığınızı yazınız. (9 puan)

(b) Ş.2'deki ardışık kareler arasındaki yatay aralıkların ve düşey aralıkların nasıl değiştiğini yazınız. Bu gözlemi, hareketin hangi bileşeninin sabit hızlı, hangisinin sabit ivmeli olduğunu gerekçesiyle belirterek açıklayınız. (10 puan)

Beklenen yanıt: (a) Yatay bileşen kullanılır: yatay hız 8 m/s olarak kalır, uzaklık $x = 8 \cdot 1,2 = 9,6 \text{ m}$ 'dir. Düşey bileşen kullanılır: torba yatay fırlatıldığı için ilk düşey hızı sıfırdır, yükseklik $h = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 1,2^2 = 7,2 \text{ m}$ 'dir. (b) Ardışık karelerin yatay aralıkları eşittir (her 0,4 s'de $8 \cdot 0,4 = 3,2 \text{ m}$). Düşey aralıklar ise giderek büyür (0,8 m; 2,4 m; 4,0 m). Yatayda torbaya hiçbir kuvvet etki etmediğinden yatay ivme sıfırdır ve yatay bileşen sabit hızlıdır. Düşeyde torbaya yalnız ağırlık etki ettiğinden düşey bileşen g ivmesiyle sabit ivmelidir; düşey hız her 0,4 s'de 4 m/s arttığı için düşey aralıklar büyür. İki bileşen birbirini etkilemez.

Puanlama kanıtı

- (a) Yatay uzaklığı yatay bileşenle 9,6 m bulma. 3
- (a) Yüksekliği, ilk düşey hızı sıfır alarak düşey bileşenle 7,2 m bulma. 4
- (a) Her hesapta kullanılan bileşeni belirtme. 2
- (b) Yatay aralıkların eşit olduğunu yazma. 2
- (b) Düşey aralıkların giderek büyüdüğünü yazma. 2
- (b) Yatay bileşeni sabit hızlı, düşey bileşeni sabit ivmeli olarak eşleştirme. 3
- (b) Eşleştirmeyi yatayda kuvvet bulunmamasına, düşeyde yalnız ağırlığın etki etmesine dayandırma. 3

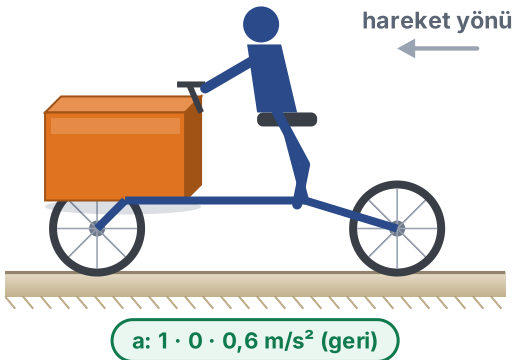
Kısmi kredi: (a)'da yükseklik bulunurken 8 m/s ilk düşey hız sayılmışsa yükseklik maddesinden puan verilmez, bileşen belirtme puanı verilir. (b)'de aralıkların değişimi doğru yazılıp gerekçe verilmemişse yalnız ilk üç maddenin puanı verilir.

Soru 3

FİZ.11.1.4

18 puan

Antakya'da bir kargo şirketinin elektrikli yük bisikleti, sürücüsü ve yüküyle birlikte 150 kg'dır. Bisiklet düz bir caddede hep aynı yönde ilerlerken üç aşamada izlenmiştir. Ş.3'teki çizelgede her aşamada bisiklete etki eden ileri yönlü itici kuvvet ile geri yönlü direnç kuvvetlerinin toplamı verilmiştir; düşeydeki kuvvetler birbirini dengeler.



Bisiklete etki eden yatay kuvvetler

Aşama	İleri yönlü kuvvet	Geri yönlü kuvvet
I	240 N	90 N
II	90 N	90 N
III	0 N	90 N

Geri yönlü kuvvet: hava ve yolun direnç kuvvetlerinin toplamı.

Ş.3 · Yük bisikleti ve üç aşamadaki yatay kuvvetler.

(a) Her aşamada bileşke kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü bulunuz. Bisikletin ivmesini hesaplayıp hızının arttığını, azaldığını ya da değişmediğini yazınız. (8 puan)

(b) Bir yaya II. aşamayı izleyip "İleri yönlü kuvvet geri yönlü kuvvete eşit olduğuna göre bisiklet durmuş olmalı." diyor. Bu yargıyı (a)'daki sonucunuza dayanarak değerlendiriniz ve II. aşamadaki hareketi Newton'ın hangi yasasıyla açıkladığınızı yazınız. (10 puan)

Beklenen yanıt: (a) I. aşamada bileşke $240 - 90 = 150$ N ve ileri yönlüdür; $a = 150 / 150 = 1$ m/s², hız artar. II. aşamada bileşke $90 - 90 = 0$ 'dır; $a = 0$, hız değişmez. III. aşamada bileşke 90 N ve geri yönlüdür; $a = 90 / 150 = 0,6$ m/s², ivme hızın tersi yönde olduğu için hız azalır. (b) Yargı yanlıştır. II. aşamada bileşke kuvvet sıfırdır; bileşke sıfırsa ivme sıfırdır, yani hız değişmez. Bisiklet bu aşamaya I. aşamada kazandığı hızla girer ve o hızla sabit hızlı hareketini sürdürür. Bu, Newton'ın I. yasasıdır (eylemsizlik yasası): bileşke kuvvet sıfırken hareketli bir cisim sabit hızla yoluna devam eder. Bisikletin yavaşlayıp durması için III. aşamadaki gibi geri yönlü bir bileşke gerekir.

Puanlama kanıtı

- (a) Üç aşamanın bileşkesini büyüklüğü ve yönüyle bulma (3×1). 3
- (a) Üç aşamanın ivmesini hesaplama (3×1). 3
- (a) Hızın artmasını, değişmemesini ve azalmasını ivmenin yönüyle eşleştirme. 2
- (b) Yayanın yargısının yanlış olduğunu yazma. 2
- (b) Bileşke sıfır $\rightarrow$ ivme sıfır $\rightarrow$ hız değişmez zincirini kurma. 4
- (b) Bisikletin II. aşamada sabit hızla gittiğini yazma. 2
- (b) Açıklamayı Newton'ın I. yasası (eylemsizlik) adıyla bağlama. 2

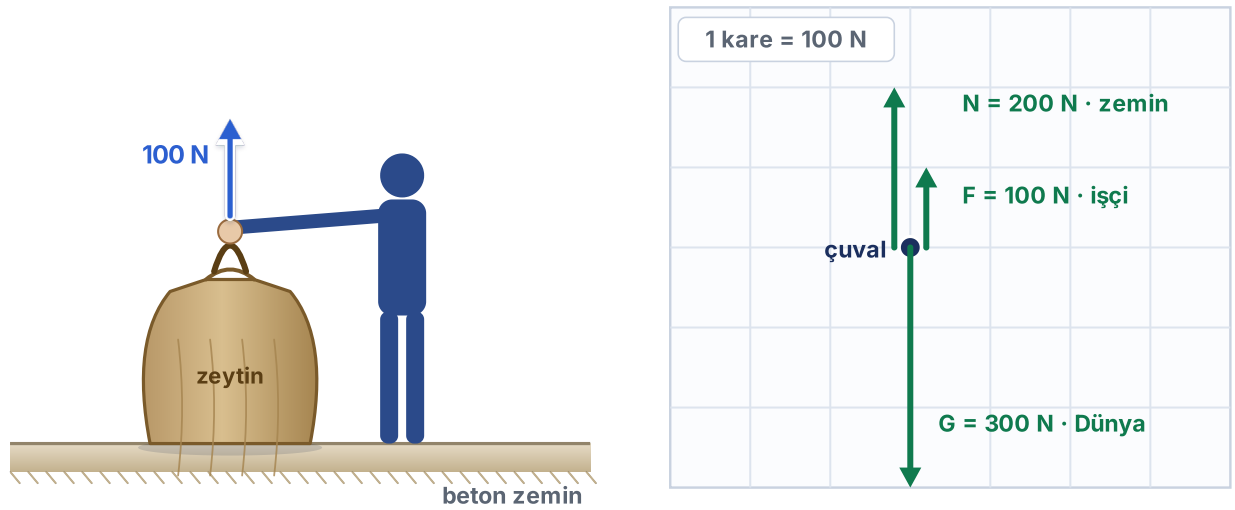
Kısmi kredi: (a)'da III. aşamanın ivmesi büyüklüğüyle doğru bulunup yönü yazılmamışsa ivme maddesinin puanı verilir, eşleştirme maddesinden 1 puan düşülür. (b)'de yalnız "yanlış" yazılıp gerekçe verilmemişse yalnız ilk maddenin puanı verilir.

Soru 4

FİZ.11.1.5

22 puan

Hatay'ın Altınözü ilçesindeki bir zeytinyağı fabrikasında 30 kg'lık bir zeytin çuvalı yatay beton zeminde durmaktadır. Bir işçi, çuvalın ağzındaki kulptan tutarak çuvalı düşey yukarı 100 N'luk kuvvetle çekiyor, fakat çuval zeminden kalkmıyor (Ş.4).



Ş.4 · Kulptan çekilen zeytin çuvalı ve serbest cisim diyagramı için kareli kutu.

(a) Çuvalın serbest cisim diyagramını Ş.4'teki kareli kutuya, noktayı çuval kabul ederek çiziniz. Her okun yanına kuvvetin adını ve o kuvveti hangi cismin uyguladığını yazınız; okların boylarını kutudaki ölçeğe uygun çiziniz. (12 puan)

(b) Bir arkadaşınız aynı çuval için çizdiği diyagrama "çuvalın zemine uyguladığı kuvvet" okunu da eklemiş, normal kuvvet okunu ise ağırlık okuyla eşit boyda çizmiştir. Bu iki hatayı ayrı ayrı gerekçesiyle düzeltiniz. (10 puan)

Beklenen yanıt: (a) Diyagramda üç ok vardır ve üçü de noktadan çıkar. Ağırlık $G = m \cdot g = 300$ N'dur; aşağı yönlüdür, 3 kare çizilir, uygulayan Dünya'dır. Çekme kuvveti $F = 100$ N'dur; yukarı yönlüdür, 1 kare çizilir, uygulayan işçidir. Normal kuvvet N yukarı yönlüdür ve uygulayan beton zemindir. Çuval durgun olduğu için bileşke sıfırdır: $N + F = G$, $N = 300 - 100 = 200$ N; bu ok 2 kare çizilir. (b) Birinci hata: "çuvalın zemine uyguladığı kuvvet" zemine etki eder, çuvala etki etmez;

serbest cisim diyagramına yalnız çuvala etki eden kuvvetler girer. Bu kuvvet, normal kuvvetin etki-tepki eşidir. İkinci hata: normal kuvvet ağırlığa eşit değildir. İşçinin 100 N'luk çekişi ağırlığın bir bölümünü karşıladığından zemin çuvalı yalnız 200 N ile iter. N ağırlığa eşit çizilseydi yukarı yönde 100 N'luk bileşke kalır ve çuval yukarı hızlanırdı; oysa çuval durgundur. N oku 2 kare, G oku 3 kare olmalıdır.

Puanlama kanıtı

- (a) Okları çuvalı temsil eden noktadan çıkarma ve yalnız üç ok çizme. 2
- (a) Ağırlığı aşağı yönlü, 3 kare ve uygulayanı Dünya olarak çizme. 3
- (a) Çekme kuvvetini yukarı yönlü, 1 kare ve uygulayanı işçi olarak çizme. 3
- (a) Normal kuvveti yukarı yönlü, 2 kare ve uygulayanı zemin olarak çizme. 4
- (b) Fazla okun zemine etki ettiğini ve diyagrama girmediğini yazma. 3
- (b) Bu okun normal kuvvetin etki-tepki eşi olduğunu belirtme. 2
- (b) Normal kuvvetin 200 N olduğunu yazma. 2
- (b) Normal kuvvetin ağırlıktan küçük olmasını işçinin çekişine ve bileşkenin sıfır olmasına dayandırma. 3

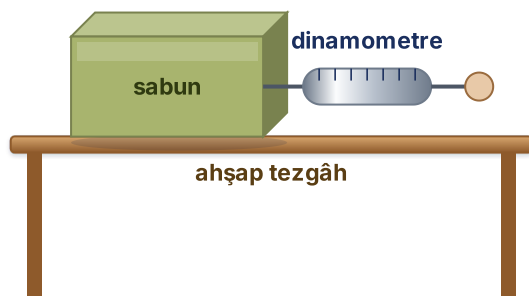
Kısmi kredi: (a)'da oklar doğru yönde ve adlandırılmış, fakat boyları ölçeşiz çizilmişse her ok maddesinden 1 puan düşülür. Normal kuvvet 300 N çizilmişse normal kuvvet maddesinden yalnız yön ve uygulayan için 2 puan verilir.

Soru 5

FİZ.11.1.6 · FİZ.11.1.7

23 puan

Antakya'da bir defne sabunu atölyesinde, kalıptan çıkarılmış 40 kg'lık bir sabun bloğu yatay ahşap tezgâhın üstündedir. Bir çırak, bloğa takılı el dinamometresini tezgâha paralel tutarak bloğu çekiyor; dinamometrenin okumaları ve bloğun durumu Ş.5'teki çizelgededir.



Dinamometre okumaları (çekme tezgâha paralel)

Sıra	Okuma	Bloğun durumu
1	60 N	kıpırdamıyor
2	90 N	kıpırdamıyor
3	130 N	tam bu okumada kaymaya başlıyor
4	100 N	kayan blok sabit hızla gidiyor

$$f_s = 90 \text{ N (statik)} \cdot f_k = 100 \text{ N} \cdot k_k = 0,25$$

Ş.5 · Tezgâhtaki sabun bloğu ve dinamometre okumaları.

(a) Dinamometre 90 N gösterirken bloğa etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü, yönünü ve türünü yazınız. Blok sabit hızla kayarken sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü ve türünü yazınız; iki durumu, blok ile tezgâhın birbirine göre kayıp kaymamasına göre karşılaştırınız. (11 puan)

(b) Bloğa etki eden normal kuvveti bulup blok ile tezgâh arasındaki kinetik sürtünme katsayısını hesaplayınız. Aynı tezgâhta 24 kg'lık küçük bir sabun bloğunu sabit hızla çekmek için kaç N gerektiğini bulunuz ve bu hesapta aynı katsayıyı neden kullanabildiğinizi yazınız. (12 puan)

Beklenen yanıt: (a) Dinamometre 90 N gösterirken blok kırıdamaz; bileşke sıfır olduğundan sürtünme kuvveti 90 N'dur, çekmeye zıt yönlüdür ve statik sürtünmedir. Blok sabit hızla kayarken de bileşke sıfırdır; sürtünme kuvveti 100 N'dur ve kinetik sürtünmedir. Karşılaştırma: statik sürtünmede blok ile tezgâh birbirine göre kaymaz ve sürtünmenin büyüklüğü çekmeyle birlikte değişir (60 N'da 60 N, 90 N'da 90 N); en çok yaklaşık 130 N'a kadar çıkabilir. Kinetik sürtünmede yüzeyler birbirine göre kayar ve sürtünme sabit 100 N'dur. Bloğu yerinden oynatmak için gereken en büyük statik değer (130 N), kayan bloğa etki eden kinetik değerden (100 N) büyüktür. **(b)** Çekme yatay olduğundan düşeyde normal kuvvet ağırlığı dengeler: $N = 40 \cdot 10 = 400$ N. Kinetik sürtünme katsayısı $k_k = f_k / N = 100 / 400 = 0,25$ 'tir. 24 kg'lık blokta $N = 240$ N olur; sabit hız için çekme kinetik sürtünmeye eşit olmalıdır: $0,25 \cdot 240 = 60$ N. Aynı katsayı kullanılabilir; çünkü k_k yüzey çiftinin (sabun-ahşap) cinsine bağlıdır, bloğun kütlesine bağlı değildir.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|---|
| • (a) 90 N'daki sürtünmeyi 90 N ve çekmeye zıt yönlü olarak yazma. | 2 |
| • (a) Türünü statik yazıp bloğun kırıdamamasıyla gerekçelendirme. | 3 |
| • (a) Sabit hızdaki sürtünmeyi 100 N ve kinetik olarak yazma. | 3 |
| • (a) İki türü yüzeylerin kayıp kaymamasına ve büyüklüğün değişip değişmemesine göre karşılaştırma. | 3 |
| • (b) Normal kuvveti 400 N bulma. | 3 |
| • (b) Kinetik sürtünme katsayısını 0,25 bulma. | 3 |
| • (b) 24 kg'lık blok için gereken kuvveti 60 N bulma. | 4 |
| • (b) Aynı katsayının kullanılmasını aynı yüzey çiftiyle gerekçelendirme. | 2 |

Kısmi kredi: (a)'da 90 N'daki sürtünme 130 N ya da 100 N yazılmışsa ilk iki madde puanı verilmez. (b)'de katsayı $100 / 40 = 2,5$ diye kütleye bölünerek bulunmuşsa katsayı maddesinden puan verilmez, sonraki hesap tutarlıysa 60 N maddesinden 2 puan verilir.

Belirtke tablosu, zorluk ispatı ve sınav sonu analiz

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasındadır. Tablo, her alt sorunun hangi haftaya, hangi öğrenme çıktısına ve hangi bilişsel düzeye bağlandığını gösterir.

Soru	Alt	Hafta	Çıktı ve süreç bileşeni	Alan becerisi	Bilişsel düzey	Puan	Bağlam
Soru 1	a	Hafta 2	FİZ.11.1.1-a	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme	Anlama	9	evet
Soru 1	b	Hafta 3	FİZ.11.1.2-c	FBAB12 Kanıt Kullanma	Uygulama	9	evet
Soru 2	a	Hafta 4	FİZ.11.1.3-b	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme	Uygulama	9	evet
Soru 2	b	Hafta 4	FİZ.11.1.3-a	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme	Anlama	10	evet
Soru 3	a	Hafta 5	FİZ.11.1.4-a	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme	Uygulama	8	evet
Soru 3	b	Hafta 6	FİZ.11.1.4-b	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme	Anlama	10	evet
Soru 4	a	Hafta 7	FİZ.11.1.5-b	KB2.14 Yorumlama	Anlama	12	evet
Soru 4	b	Hafta 7	FİZ.11.1.5-a	KB2.14 Yorumlama	Anlama	10	evet
Soru 5	a	Hafta 8	FİZ.11.1.6-a	KB2.7 Karşılaştırma	Anlama	11	evet
Soru 5	b	Hafta 9	FİZ.11.1.7-b	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme	Uygulama	12	evet
Toplam	10 alt soru · Hafta 2 – 9 · FİZ.11.1.1 – FİZ.11.1.7					100	5 / 5

Alan becerileri ünitenin künyesinden alınmıştır. FİZ.11.1.5 bir yorumlama, FİZ.11.1.6 bir karşılaştırma çıktısı olduğu için bu iki çıktının satırlarında ünitenin kavramsal becerileri (KB2.14, KB2.7) yazılmıştır.

Zorluk ispatı

Nüsha	Hatırlama	Anlama	Uygulama	Analiz	Bant kilidi	Durum
Kolay (bu nüsha)	0	62	38	0	hatırlama + anlama = $62 \geq 60$; uygulama + analiz = $38 \leq 40$; analiz = $0 \leq 12$.	tutuyor
Orta	0	40	43	17	$55 \leq$ uygulama + analiz = $60 \leq 62$; analiz = $17 \leq$ uygulama + 6 = 49.	tutuyor
Zor	0	0	38	62	uygulama + analiz = $100 \geq 66$; analiz = $62 \geq 50$; hatırlama = $0 \leq$ 12.	tutuyor

Karar kuralı: Bir alt soruda sınıfın üçte birinden fazlası puanın yarısının altında kalmışsa, o alt sorunun bağlı olduğu haftanın ölçme aracına dönülür ve sonraki dersin ilk on beş dakikası o çıktının gerekçe basamağına ayrılır. Aynı hata iki ayrı soruda görülüyorsa bunu işlem eksiği değil, ortak kavram yanılığı olarak ele alınız.

Bu formda beklenen yanılığlar: Soru 1'de hızın artmasının ivmenin de arttığı biçiminde okunması ve yükseklik hesabında $\frac{1}{2}$ katsayısının unutulması, Soru 2'de düşey aralıkların da eşit sanılması ya da yatay hızın zamanla azaldığının düşünülmesi, Soru 3'te bileşke sıfırken bisikletin durması gerektiğinin sanılması, Soru 4'te normal kuvvetin her durumda ağırlığa eşit çizilmesi ve çuvalın zemine uyguladığı kuvvetin diyagrama eklenmesi, Soru 5'te durgun bloktaki sürtünmenin 130 N ya da kinetik sanılması ve katsayının kütleyle bölünerek bulunması.